

Einheit 2 von 3 · Kreisfläche

Hier lernst du, die Fläche eines Kreises zu berechnen und aus der Fläche den Radius · neu oder schon bekannt – je nach Buch · P10 oft · baut auf: Kreisumfang (Einheit 1), Quadrieren und Wurzelziehen, Formeln umstellen

22. Ich erkenne, welche Formel passt.

Kreuze an, welche Formel du brauchst. Rechne nicht.

- | | | |
|--|--|--|
| a) Wie viel Stoff braucht man für eine runde Tischdecke? | ☐ $u = \pi \cdot d$ | ☐ $A = \pi \cdot r^2$ |
| b) Wie lang ist die Kante eines runden Tellers? | ☐ $u = \pi \cdot d$ | ☐ $A = \pi \cdot r^2$ |
| c) Wie viel Platz nimmt ein runder Teppich ein? | ☐ $u = \pi \cdot d$ | ☐ $A = \pi \cdot r^2$ |
| d) Wie lang muss eine Lichterkette einmal um einen Baumstamm sein? | ☐ $u = \pi \cdot d$ | ☐ $A = \pi \cdot r^2$ |
| e) Wie viel Farbe braucht man für ein rundes Schild? | ☐ $u = \pi \cdot d$ | ☐ $A = \pi \cdot r^2$ |

Fläche aus Radius oder Durchmesser

23. Ich kann die Fläche eines Kreises berechnen.

Berechne die Fläche A aus dem Radius r . Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

- | | |
|---|---|
| a) $r = 1 \text{ cm}$ $A = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$ | b) $r = 6 \text{ cm}$ $A = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$ |
| c) $r = 7 \text{ cm}$ $A = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$ | d) $r = 10 \text{ m}$ $A = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}^2$ |

Jetzt ist der Durchmesser d gegeben.

- | | |
|--|---|
| e) $d = 18 \text{ cm}$ $A = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$ | f) $d = 5,4 \text{ cm}$ $A = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$ |
|--|---|

24. Ich kann die Fläche von Halbkreis und Viertelkreis berechnen.

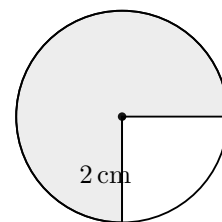
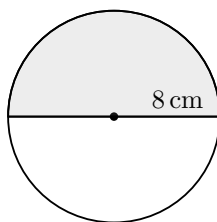
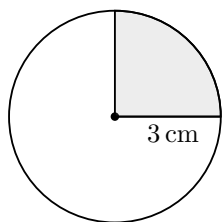
Berechne die Fläche. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

- a) Halbkreis mit $r = 6 \text{ cm}$ $\underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$
- b) Viertelkreis mit $r = 12 \text{ cm}$ $\underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$
- c) Halbkreis mit $d = 14 \text{ cm}$ $\underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$
- d) Dreiviertelkreis mit $r = 4 \text{ cm}$ $\underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$

Flächenterme zu Kreisfiguren

25. Ich kann zu einer Kreisfigur den Term für die Fläche aufschreiben.

Schreibe den Term für die graue Fläche auf. Rechne nicht aus.



- a) linke Figur: $A = \underline{\hspace{2cm}}$
- b) mittlere Figur: $A = \underline{\hspace{2cm}}$
- c) rechte Figur: $A = \underline{\hspace{2cm}}$

26. Ich kann zu einem Flächenterm die Kreisfigur angeben.

Gib an, welcher Teil vom Kreis mit welchem Radius zum Term gehört.

- a) $\frac{1}{2} \cdot \pi \cdot 5^2$ $\underline{\hspace{2cm}}$ $\underline{\hspace{2cm}}$
- b) $\frac{1}{4} \cdot \pi \cdot 6^2$ $\underline{\hspace{2cm}}$ $\underline{\hspace{2cm}}$

Radius, Durchmesser, Umfang und Fläche

27. Ich kann in einer Tabelle Radius, Durchmesser, Umfang und Fläche ergänzen.
Ergänze die Tabelle. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

	Radius r	Durchmesser d	Umfang u	Fläche A
Kreis 1	6 m	_____	_____	_____
Kreis 2	_____	9 cm	_____	_____
Kreis 3	_____	2,4 m	_____	_____
Kreis 4	_____	_____	22,0 cm	_____

28. Ich kann zwischen Fläche, Radius und Durchmesser umrechnen.

Berechne den Radius r aus der Fläche A . Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

a) $A = 154 \text{ cm}^2$ $r =$ _____ cm b) $A = 314 \text{ m}^2$ $r =$ _____ m

Berechne den Durchmesser d .

c) $A = 20 \text{ cm}^2$ $d =$ _____ cm

Runde auf zwei Stellen nach dem Komma.

d) Ein runder Brunnen hat eine Wasserfläche mit dem Durchmesser 3,46 m. Berechne den Inhalt der Wasserfläche. (P10 2016 OS) _____ m^2

29. Ich finde den Fehler in einer Flächenrechnung.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a) Kreis mit dem Durchmesser $d = 12 \text{ cm}$:

$$A = \pi \cdot 12^2$$

$$\approx 452,4 \text{ cm}^2$$

b) Kreis mit dem Radius $r = 9 \text{ m}$:

$$A = 2 \cdot \pi \cdot 9$$

$$\approx 56,5 \text{ m}^2$$

c) Kreis mit dem Radius $r = 7 \text{ cm}$:

$$A = \pi \cdot 7^2$$

$$= \pi \cdot 14$$

$$\approx 44,0 \text{ cm}^2$$

30. Ich kann begründen, wie die Fläche vom Radius abhängt.

Begründe.

a) Der Radius eines Kreises wird verdoppelt. Mia sagt: „Dann verdoppelt sich auch die Fläche.“ Hat sie recht?

b) Ein Kreis wird in viele schmale Stücke geschnitten. Die Stücke werden abwechselnd mit der Spitze nach oben und nach unten nebeneinandergelegt, so entsteht fast ein Rechteck. Warum ist es ungefähr so lang wie der halbe Umfang und so hoch wie der Radius? Warum folgt daraus $A = \pi \cdot r^2$?

31. Ich kann unterscheiden, ob Umfang oder Fläche gesucht ist.

Entscheide, was gesucht ist, und berechne es. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

a) Ein runder Tisch hat den Durchmesser 1,2 m. Wie viel Stoff braucht man für eine Tischdecke, die genau die Tischplatte bedeckt? _____

b) Wie lang muss eine Borte sein, die einmal um den Rand dieses Tisches reicht? _____

c) Ein rundes Beet hat den Radius 3,5 m. Wie viele Meter Kantensteine braucht man für den Rand?

d) Wie groß ist die Fläche, die im Beet mit Rasen eingesät wird? _____

32. Ich kann mit Kreisflächen Preise vergleichen.

Eine große Pizza mit 30 cm Durchmesser kostet 8 €. Zwei kleine Pizzen mit je 20 cm Durchmesser kosten zusammen 9 €.

- a) Berechne die Fläche der großen Pizza und die Fläche der beiden kleinen zusammen. Runde auf eine Stelle.
- b) Berechne für beide Angebote den Preis für 100 cm^2 Pizza. Runde auf Cent.
- c) Welches Angebot ist günstiger? Begründe mit deinen Ergebnissen.